SOLUCION DEL TALLER SOBRE BASES DE DATOS

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN “Smart Home”

INTEGRANTES:

JOSÉ DAVID AMAYA MOSQUERA
EMERSON CALET MOLANO CARDOZO
JOSÉ ALEJANDRO MONTEALEGRE RODRIGUEZ

INSTRUCTOR:
MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE – 3145555

2025

Tabla de contenido

1. Plantear claramente un ejercicio relacionado con temas tecnológicos 3

2. Generar el MER (identificar Entidades, Atributos, Relaciones, FK, PK, índices y cualquier otro requerimiento según el enunciado). 4

3. Diccionario de Datos 5

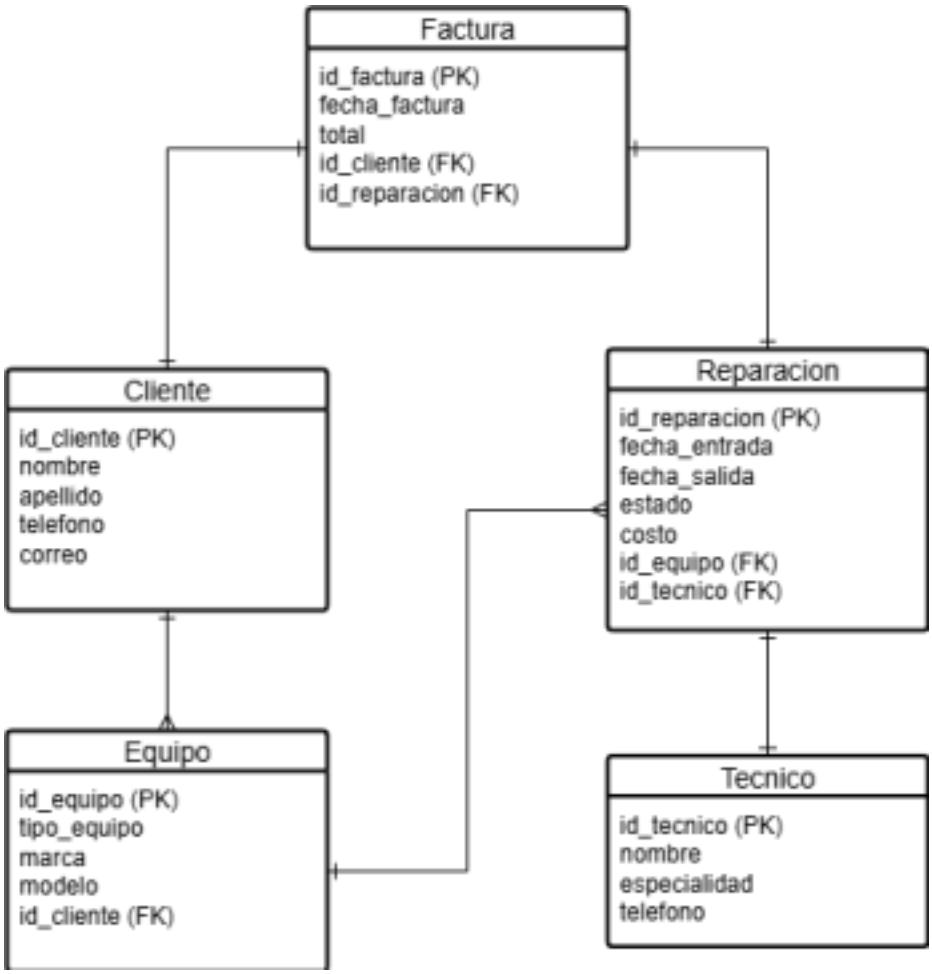
1. Plantear claramente un ejercicio relacionado con temas tecnológicos:

Una empresa llamada **TechFix** se dedica a la **reparación de equipos tecnológicos** como computadores, tablets y celulares. El sistema debe permitir registrar los **clientes**, **equipos**, **reparaciones realizadas**, **técnicos encargados** y **facturación de servicios**.

Objetivo:

Diseñar una base de datos que gestione las reparaciones tecnológicas, incluyendo el control de clientes, técnicos, servicios realizados y pagos.

2. Generar el MER (identificar Entidades, Atributos, Relaciones, FK, PK, índices y cualquier otro requerimiento según el enunciado).



Relaciones:

• Un **Cliente** puede tener varios **Equipos**.

• Un **Equipo** puede tener varias **Reparaciones**.

• Cada **Reparación** la realiza un **Técnico**.

• Cada **Factura** pertenece a un **Cliente** y a una **Reparación**.

3. Diccionario de Datos:

Cliente:

Entidad Cliente	Campo	Tipo de Dato	Descripción
	Id_cliente	INT (PK)	Identificador único del cliente
Cliente	Nombre	VARCHAR(100)	Nombre del cliente
Cliente	Apellido	VARCHAR(100)	Apellido del cliente
Cliente	Teléfono	VARCHAR(15)	Teléfono del cliente
Cliente	Correo	VARCHAR(100)	Correo del cliente

Equipo:

Entidad Equipo	Campo	Tipo de Dato	Descripción
	Id_equipo	INT (PK)	Identificador único del equipo
Equipo	Tipo_equipo	VARCHAR(50)	Tipo del equipo
Equipo	Martca	VARCHAR(50)	Marca del equipo
Equipo	Modelo	VARCHAR(50)	Modelo del equipo
Equipo	Id_cliente	INT (FK)	Relación con Cliente

Técnico:

Entidad Técnico	Campo	Tipo de Dato	descripción
	Id_tecnico	INT (PK)	Identificador único del técnico
Técnico	Nombre	VARCHAR(100)	Nombre del técnico

Técnico	Especialidad	VARCHAR(50)	Especialidad del técnico
Técnico	Teléfono	VARCHAR(15)	Teléfono del técnico

Reparación:

Entidad	Campo	Tipo de Dato	Descripcion
Reparación	Id_reparacion	INT (PK)	Identificador único del Reparación

Reparación	Fecha_entrada	DATE	Fecha de ingreso
Reparación	Fecha_salida	DATE	Fecha de salida
Reparación	Estado	VARCHAR(50)	Estado actual
Reparación	Costo	DECIMAL(10,2)	Costo de reparación
Reparación	Id_equipo	INT(FK)	Relación con equipo
Reparación	Id_tecnico	INT (FK)	Relación con Técnico

Factura:

Entidad	Campo	Tipo de Dato	Descripcion
Factura	Id_factura	INT (PK)	Identificador único del Factura
Factura	Fecha_factura	DATE	Fecha de emisión
Factura	Total	DECIMAL (10,2)	Total de la factura
Factura	Id_cliente	INT (FK)	Relación con Cliente

Factura	Id_reparacion	INT (FK)	Relación de reparación